

Báo cáo tuần 11

1. Tóm tắt kết quả tổng quan

[SUMMARY METRICS]			
mAP: 0.7145			
Class	Precision	Recall	F1
aeroplane	0.4530	0.8632	0.5942
bicycle	0.7435	0.8516	0.7939
bird	0.4839	0.8519	0.6172
boat	0.2513	0.7490	0.3763
bottle	0.2592	0.7058	0.3792
bus	0.7682	0.8404	0.8027
car	0.3387	0.9059	0.4931
cat	0.8618	0.8883	0.8748
chair	0.3436	0.6772	0.4559
cow	0.5218	0.8811	0.6555
diningtable	0.6806	0.7136	0.6967
dog	0.8102	0.8814	0.8443
horse	0.7995	0.8822	0.8388
motorbike	0.7053	0.8615	0.7756
person	0.4057	0.8707	0.5535
pottedplant	0.2911	0.6312	0.3984
sheep	0.3455	0.8636	0.4935
sofa	0.6423	0.6987	0.6693
train	0.7445	0.8475	0.7927
tvmonitor	0.5868	0.8344	0.6890
OVERALL	0.4289	0.8350	0.5667

Hình 1. Kết quả huấn luyện mới

[SUMMARY METRICS]			
mAP: 0.6773			
Class	Precision	Recall	F1
aeroplane	0.4226	0.8071	0.5547
bicycle	0.6199	0.7841	0.6924
bird	0.5011	0.7934	0.6142
boat	0.2204	0.6667	0.3312
bottle	0.2571	0.6347	0.3659
bus	0.6621	0.7559	0.7059
car	0.2870	0.8423	0.4282
cat	0.8901	0.8757	0.8828
chair	0.3129	0.5910	0.4092
cow	0.3884	0.8146	0.5260
diningtable	0.6341	0.5853	0.6087
dog	0.8126	0.8509	0.8313
horse	0.6946	0.8177	0.7512
motorbike	0.6637	0.8022	0.7264
person	0.3386	0.8336	0.4816
pottedplant	0.3019	0.5895	0.3993
sheep	0.3770	0.8328	0.5190
sofa	0.6439	0.6439	0.6439
train	0.7135	0.8245	0.7650
tvmonitor	0.5579	0.8006	0.6576
OVERALL	0.3740	0.7738	0.5043

Hình 2. Kết quả huấn luyện cũ

Dựa trên kết quả thực nghiệm, việc áp dụng cơ chế "Ignore Difficult Boxes" trong cả quá trình huấn luyện (Loss) và đánh giá (Evaluation) đã mang lại sự tăng trưởng vượt bậc:

Chỉ số	Kết quả cũ (Gồm cả Difficult)	Kết quả mới (Ignore Difficult)	Chênh lệch
mAP	0.6773	0.7145	+3.72%
Precision	0.3740	0.4289	+5.49%
Recall	0.7738	0.8350	+6.12%
F1-Score	0.5043	0.5667	+6.24%

2. Phân tích chi tiết các thay đổi

2.1. Sự gia tăng của mAP (Mean Average Precision)

Chỉ số mAP tăng từ **67.7% lên 71.4%**. Điều này chứng minh rằng khi mô hình không bị bắt buộc phải học từ những mẫu dữ liệu nhiễu, mờ hoặc quá nhỏ (difficult), nó có khả năng học được các đặc trưng cốt lõi của vật thể tốt hơn, từ đó tăng khả năng nhận diện chính xác trên tập dữ liệu sạch.

2.2. Cải thiện đáng kể về Precision

Chỉ số Precision tăng mạnh (+5.5%). Nguyên nhân chính là do sự thay đổi trong logic tính toán:

- **Trước đây:** Các vật thể khó (Difficult) không được xử lý tách biệt. Do đặc điểm của những vật thể này là quá nhỏ, bị che khuất hoặc nhòe, mô hình rất khó để học được đặc trưng chuẩn xác.
- **Hiện tại:** Vùng chứa vật thể khó được coi là "vùng trung lập". Nếu mô hình dự đoán vào đó, nó sẽ **không bị tính là lỗi**, giúp chỉ số Precision phản ánh đúng thực tế năng lực của mô hình hơn.

2.3. Sự cải thiện của Recall

Recall tăng hơn **6%**. Điều này là do mẫu số trong công thức Recall (Tổng số Ground Truth) hiện tại chỉ bao gồm các vật thể rõ ràng. Việc loại bỏ các vật thể khó khỏi mẫu số giúp Recall không bị kéo thấp xuống một cách oan uổng bởi những vật thể mà ngay cả con người cũng khó nhận diện.

3. Đánh giá theo từng lớp (Per-class Analysis)

Hầu hết các lớp đều có sự tăng trưởng ổn định. Một số lớp tiêu biểu có sự cải thiện rõ rệt:

- **Bicycle:** Precision tăng từ 0.61 lên 0.74
- **Car:** Recall tăng từ 0.84 lên 0.90
- **Person:** Precision tăng từ 0.33 lên 0.40